

Examen de la Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Cinemática, Dinámica, Trabajo, Energía y Potencia

Nombres y Apellidos: Estefani Alexandra Santoya C.I.: 31.686.315

Instrucciones: Resuelva los siguientes 5 problemas de desarrollo utilizando una hoja en blanco para cada problema (2 puntos c/u). **Escriba de manera clara y que se entienda.** Muestre todo el procedimiento matemático, indique claramente las fórmulas utilizadas y exprese el resultado final con sus respectivas unidades del Sistema Internacional (S.I.). Considere $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ cuando sea necesario.

1. **Cinemática:** Durante una sístole ventricular máxima, la sangre en la aorta pasa del reposo (0 m/s) a una velocidad de $0,6 \text{ m/s}$ en un tiempo de $0,15 \text{ s}$. Calcule la aceleración media que experimenta el flujo sanguíneo.
2. **Dinámica (Leyes de Newton):** En una sesión de rehabilitación fisioterapéutica, un paciente empuja un bloque de resistencia de 25 kg sobre una superficie horizontal plana sin fricción. Si el paciente aplica una fuerza neta constante de 150 N , ¿qué aceleración adquiere el bloque?
3. **Trabajo Mecánico:** Un paramédico ejerce una fuerza vertical hacia arriba de 400 N a una velocidad constante para levantar una camilla desde el suelo hasta la altura de la ambulancia. Si el desplazamiento vertical de la camilla es de $0,8 \text{ m}$, calcule el trabajo mecánico realizado por el paramédico.
4. **Energía Potencial:** Se cuelga una bolsa de nutrición parenteral con una masa de $1,2 \text{ kg}$ en un atril, ubicándola a una altura de $1,5 \text{ m}$ por encima del punto de inserción en el brazo del paciente. Calcule la energía potencial gravitatoria de la bolsa respecto a dicho punto.
5. **Potencia Mecánica:** Durante una prueba de esfuerzo ergoespirométrica, el corazón de un paciente realiza un trabajo mecánico de 75 Joules en un lapso de 60 segundos . Determine la potencia media desarrollada por el corazón, expresada en Watts.

① Desarrollo matemático y solución: Cinemática

la aceleración media (a) se define como el cambio de velocidad dividido por el tiempo transcurrido en realizar dicho cambio. Utilizando la ecuación cinemática básica

$$a = \frac{v_f - v_i}{t}$$

$$a = \frac{(0,6 \text{ m/s} - 0 \text{ m/s})}{0,15 \text{ s}}$$

$$a = \frac{0,6 \text{ m/s}}{0,15 \text{ s}} = 4 \text{ m/s}^2$$

Resultado: la aceleración media que experimenta el flejo sanguíneo es de 4 m/s^2 .

② Desarrollo matemático y solución: Dinámica (leyes de Newton)

- Masa del bloque (m): 25 Kg
- Fuerza neta (F): 150 N
- Superficie fricción

$$F = m \cdot a \Rightarrow a = \frac{F}{m}$$

$$a = \frac{150 \text{ N}}{25 \text{ Kg}}$$

$$a = 6 \text{ m/s}^2$$

Resultado: la aceleración que adquiere el bloque es de 6 m/s^2

③ Desarrollo y solución: Trabajo Mecánico

Datos

- fuerza vertical (F): 400 N
- Desplazamiento vertical (Δx o d): 0,8 m
- Dirección: Tanto la fuerza como el movimiento van hacia arriba ($\cos(0^\circ) = 1$)

fórmula:

$$W = F \cdot d \cdot \cos(\theta)$$

Solución

$$W = 400\text{N} \cdot 0,8\text{m} \cdot 1$$

$$W = 320\text{ J}$$

Resultado: El trabajo mecánico realizado por el paramedico es de 320 joules

④ Desarrollo y Solución: Energía potencial

$$\text{Masa (m)} : 1,2\text{ Kg}$$

$$\text{Altura (h)} : 1,5\text{ m}$$

$$\text{Gravedad (g)} : 9,8\text{ m/s}^2$$

Fórmula

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

Solución

$$E_p = 1,2\text{ Kg} \cdot 9,8\text{ m/s}^2 \cdot 1,5\text{ m}$$

$$E_p = 17,64\text{ J}$$

Resultado: la energía potencial gravitatoria de la bolsa

respecto al punto de inserción es de 17,64 joules.

⑤ Desarrollo y Solución: Potencia Mecánica

Trabajo realizado (w): 75 joules

Tiempo (Δt): 60 segundos

Fórmula

$$P = \frac{W}{\Delta t}$$

Solución

$$P = \frac{75 J}{60 s}$$

$$P = 1,25 W$$

Resultado: la potencia media desarrollada por el Corazón es de 1,25 watts.